

Correction Devoirs - Séance 29

1. L'ordonnée de ce point est 0 puisque le point d'intersection se situe sur l'axe des abscisses.
Son abscisse est donc donnée par la solution de l'équation $\frac{x}{2} - 10 = 0$, c'est-à-dire $x = 20$.
Les coordonnées de ce point sont donc : **(20 ; 0)**.
La bonne réponse est la réponse **B**.
2. On commence par déterminer l'équation réduite de la droite (D).
Son coefficient directeur est $-\frac{2}{3}$ et son ordonnée à l'origine est 1.
L'équation réduite de (D) est : $y = -\frac{2}{3}x + 1$.
L'ordonnée du point de (D) d'abscisse 36 est donnée par : $y = -\frac{2}{3} \times 36 + 1$, ce qui donne
 $y = \frac{-72}{3} + 1 = -24 + 1 = -23$.
L'ordonnée du point de (D) d'abscisse 36 est -23.
On a $-20 > -23$, donc **le point A est situé au-dessus de la droite (D)**.
La bonne réponse est la réponse **C**.
3. Pour vérifier si un point $(x ; y)$ appartient à la courbe d'équation $y = \frac{4}{x}$, on vérifie si les coordonnées satisfont l'équation.
 - Pour le point S :
On calcule $\frac{4}{2} = 2$.
On a $y_S = 3 \neq 2$ donc **S n'appartient pas à la courbe**.
 - Pour le point Z :
On calcule $\frac{4}{4} = 1$.
On a $y_Z = 1$ donc Z appartient à la courbe.
 - Pour le point Y :
On calcule $\frac{4}{2} = 2$.
On a $y_Y = 2$ donc Y appartient à la courbe.
 - Pour le point W :
On calcule $\frac{4}{\frac{5}{6}} = 4 \times \frac{6}{5} = \frac{24}{5}$.
On a $y_W = \frac{10}{3}$ donc W appartient à la courbe.
 La bonne réponse est la réponse **B**.
4. L'équation est de la forme $X^2 = k$ avec $X = (x + 4)$ et $k = 5$.
Comme $k > 0$, les solutions de $(x+4)^2 = 5$ sont données par les solutions de chacune des équations :
 $x + 4 = -\sqrt{5}$ et $x + 4 = \sqrt{5}$.
 $x + 4 = -\sqrt{5}$ a pour solution $-\sqrt{5} - 4$ et $x + 4 = \sqrt{5}$ a pour solution $\sqrt{5} - 4$.
Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation est $S = \{-\sqrt{5} - 4; \sqrt{5} - 4\}$.
La bonne réponse est la réponse **C**.
5. Dans une 1 heure, il y a 4×15 minutes.
Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 15 fois plus de distance, soit $0,4 \times 15 = 6$ km.
Sa vitesse moyenne est donc **6 km/h**.
La bonne réponse est la réponse **C**.
6. Un verre de jus d'orange contient environ 25 **cL**.
La bonne réponse est la réponse **D**.